FICHE D'OBSERVATION · ASTROPHOTOGRAPHIE

IC 1805

Nébuleuse du Cœur

Buc, Île-de-France · ZWO Seestar S30 · 291 acquises, 184 retenues · intégration 3 h 04 min

01 Localisation dans le ciel

IC 1805 se trouve dans la constellation de Cassiopée, aux coordonnées AD 2 h 34 min 56.0 s , Déc +61° 33' 05" (J2000).

CONSTELLATION

Cassiopée

COORDONNÉES (J2000)

AD 2 h 34 min 56.0 s · Déc +61° 33' 05"

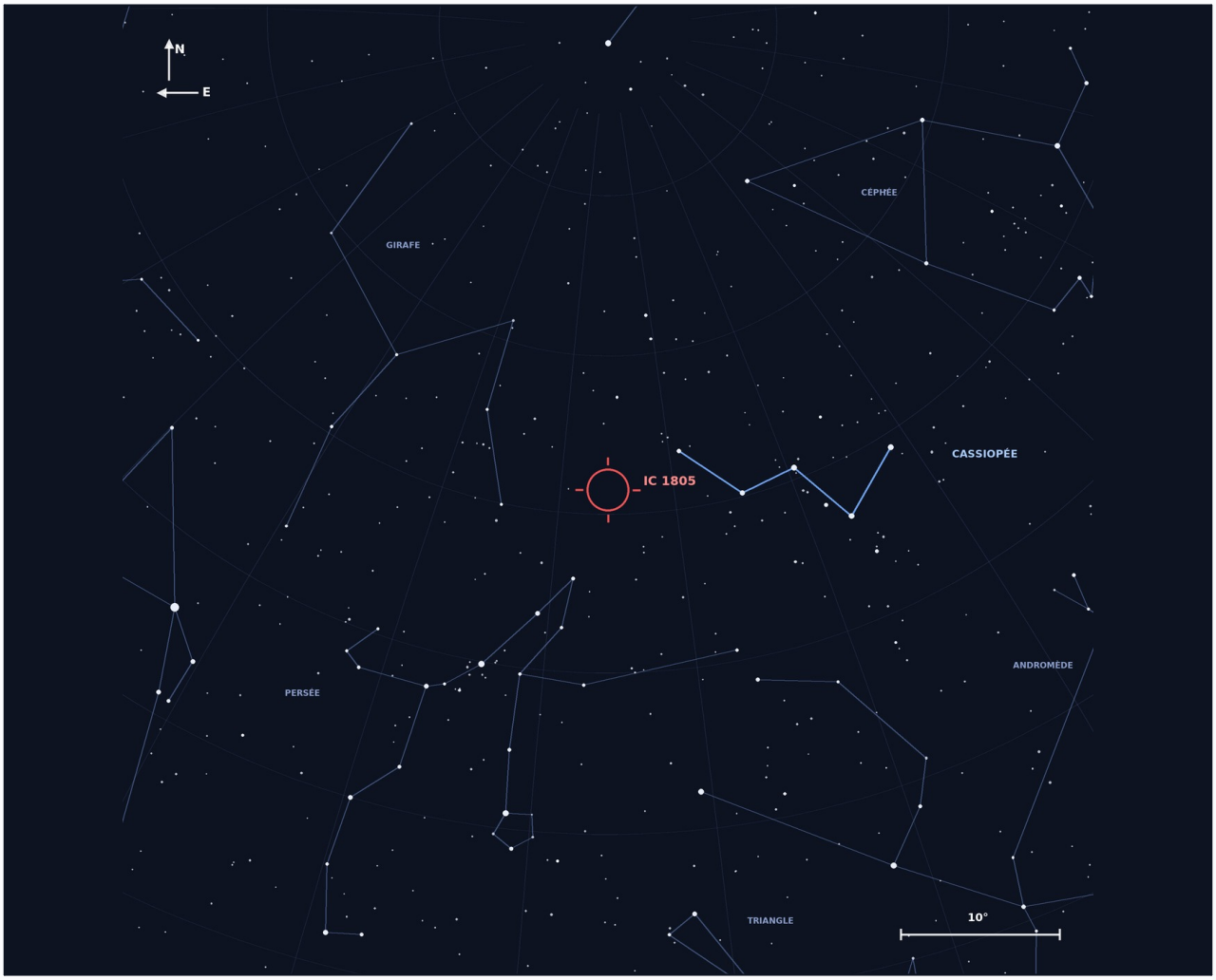
TAILLE APPARENTE

150 × 150

CATALOGUES

Sh2-190, LBN 654, Westerhout 4 (W4), Cederblad 7 ; amas central : Melotte 15, Collinder 26 ; partie la plus brillante : NGC 896 (= IC 1795)

Depuis Buc, Île-de-France, IC 1805 culmine à environ 77° au-dessus de l'horizon, au nord. Elle passe au méridien vers minuit en octobre : la meilleure période va de septembre à novembre. Elle est circumpolaire : elle ne se couche jamais à cette latitude.



CARTE DU CIEL

Champ affiché : 60° · constellation : Cassiopée · repère rouge sur la cible · N en haut, E à gauche · données : d3-celestial

02 Son histoire

William Herschel a été le premier à observer une partie du complexe le 3 novembre 1787 : le nœud brillant de l'ouest, futur NGC 896, vu avec son télescope réflecteur de 18,7 pouces (20 pieds).

La grande nébuleuse et son amas ont été découverts plus tard par photographie, par l'Américain Edward Emerson Barnard, qui a commencé à photographier cette région en 1890. Dreyer l'a ensuite intégrée à son Index Catalogue sous le numéro IC 1805.

Elle doit son surnom de « nébuleuse du Cœur » à sa silhouette d'ensemble, qui évoque un cœur, sur les photographies à grand champ.

Elle est aussi surnommée la « nébuleuse du Chien qui court » (Running Dog Nebula), et forme avec sa voisine IC 1848 le duo « Cœur et Âme ».

IC 1805 est une vaste région HII, un nuage d'hydrogène ionisé mêlé de bandes de poussière sombre, situé dans le bras de Persée de la Voie lactée. Elle brille sous l'effet du rayonnement des jeunes étoiles massives de type O et B de l'amas central Melotte 15.

Sa distance est estimée à environ 7 500 années-lumière, mais les mesures publiées varient beaucoup. À cette distance, la nébuleuse mesure plus de 300 années-lumière de diamètre.

03 Une anecdote à son propos

L'amas qui illumine la nébuleuse contient quelques étoiles d'environ 50 fois la masse du Soleil, dont le vent et le rayonnement sculptent des piliers de poussière en son centre.

Il a aussi perdu un de ses membres : un microquasar, éjecté de l'amas il y a des millions d'années, est aujourd'hui absent de la région.

04 L’image brute, sortie du stacking

Voici l'empilement brut : 3 h 04 min d'intégration (poses : 291 acquises, 184 retenues). Il est seulement recadré et étiré automatiquement, sans aucun autre traitement : c'est le point de départ de tout le travail.

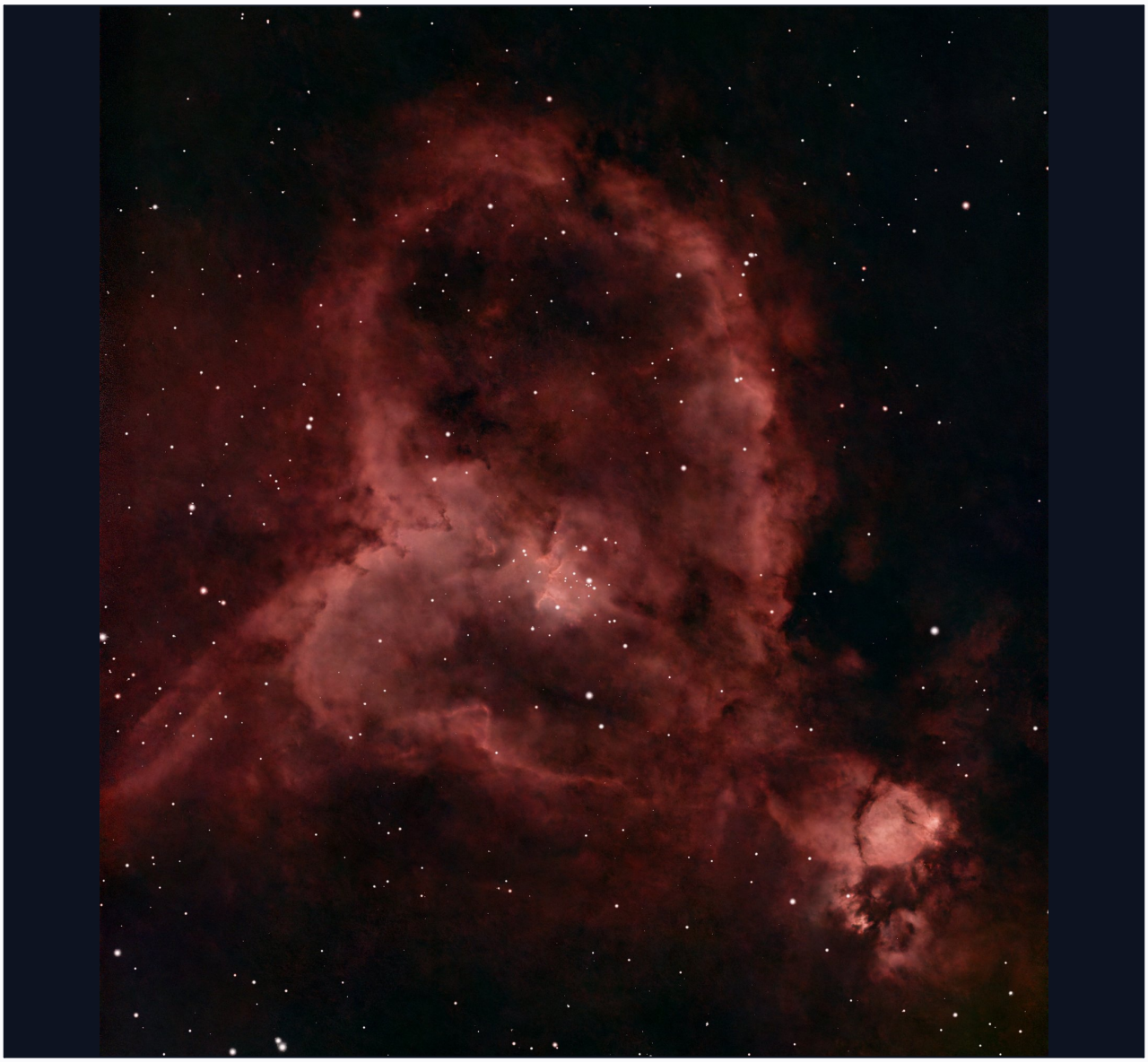


STACK BRUT — APERÇU AUTOSTRETCH

291 acquises, 184 retenues · intégration 3 h 04 min

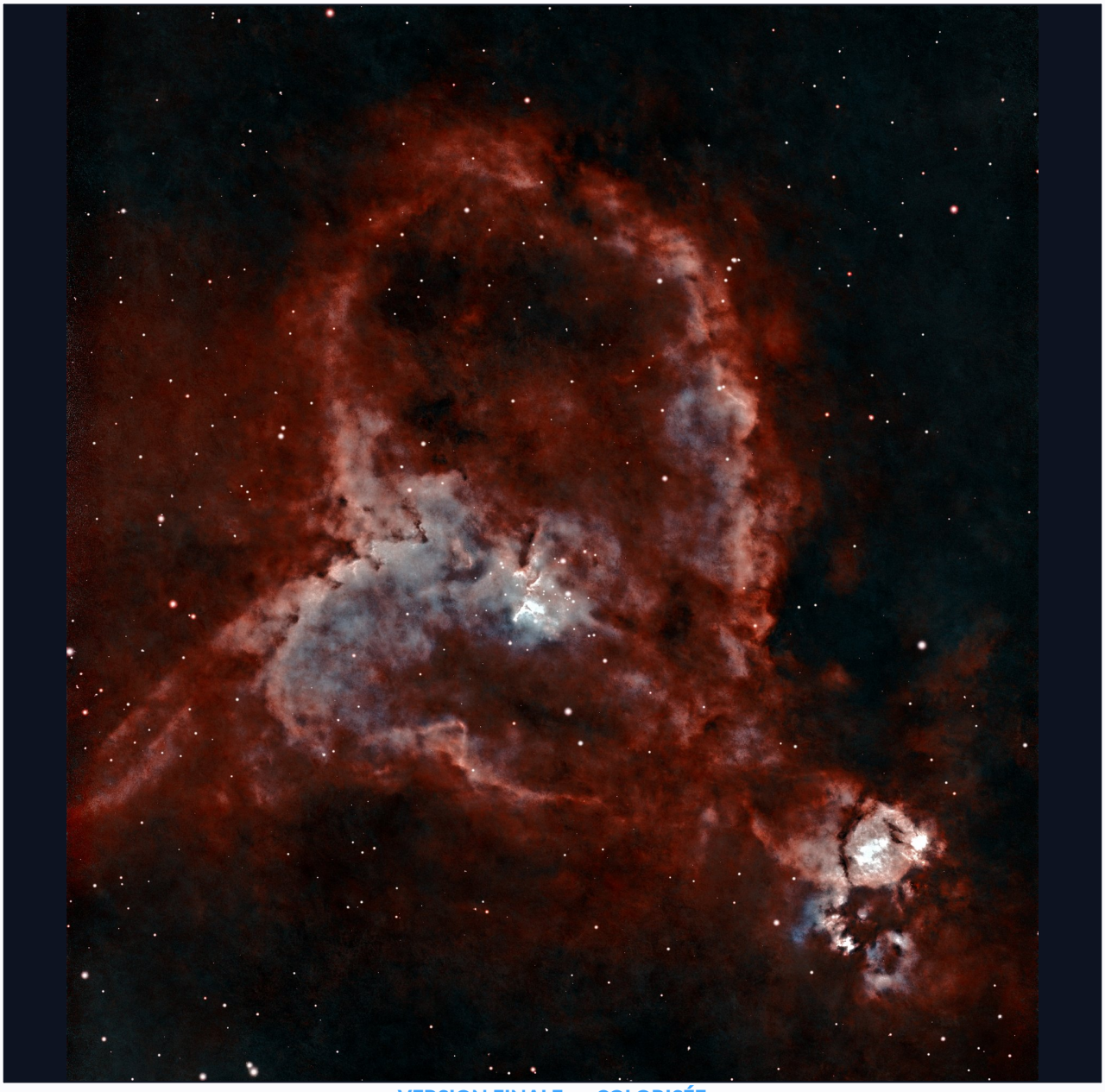
05 Les images finales

Les deux versions partagent le même traitement (fond, calibration des couleurs, netteté, débruitage, étirement). La version naturelle garde les couleurs mesurées ; la version colorisée ajoute bleu froid 0.5 ; contraste local 0.6 (6,20,60); temperature -0.26, teinte -0.08, rotation -4.0, saturation -0.06, sat_rouge 0.06, sat_bleu 0.04, vibrance 0.18, luminosite 0.99, ombres 0.2, hautes_lumieres 0.54, clarte 0.22, noirs 0.045 (fond protégé).



VERSION FINALE — COULEURS NATURELLES

même cadrage et même étirement, sans renforcement de couleur



VERSION FINALE — COLORISÉE

Couleurs : bleu froid 0.5 ; contraste local 0.6 (6,20,60)

06 Fiche technique

DATE DE LA NUIT
2026-09-06

POSES
291 acquises, 184 retenues

INTÉGRATION
3 h 04 min

MATÉRIEL
ZWO Seestar S30, filtre LP

CENTRE DE L'IMAGE (J2000)
AD 2 h 34 min 56.0 s · Déc +61° 33' 05"

CHAMP
140' x 156'

ÉCHELLE
3.74"/pixel

LOGICIELS
Siril, GraXpert, BlurXTerminator, NoiseXTerminator, StarXTerminator, scripts Python astro-siril

LIEU
Buc, Île-de-France

CIEL
Bortle 7

- Conversion + alignement : 291 poses ; plages LP 1–291 ; poses signalées par le tri : 8
- Empilement : filtre rondeur 2.5k, 184 poses retenues, STACKCNT 184, LIVETIME 11040.0 s
- Recadrage : x y w h = 46 662 2253 2499 (y depuis le haut) → T_crop
- Extraction du fond : GraXpert, lissage 1.0
- SPCC etroite (ZWO Seestar S50)
- Netteté : BlurXTerminator --sn 0.5 --ss 0.25 --ansp
- Débruitage linéaire : NoiseXTerminator 0.8, image entière
- Étirement : autostretch lié -2.8 0.25, puis fond neutralisé par canal
- Séparation des étoiles : StarXTerminator --stars --unscreen, sur l'image étirée
- Noirs du fond : niveau 12/255, douceur 0.5, nébuleuse protégée (percentile 70)
- Étoiles : sélection étoile par étoile, ciel 600, objet 100, diversité des tailles 0.6, étagement 0.8, plancher 0.08, halo 11, amas 1083,1148,167,30, halos atténués 0.5
- Image naturelle : calque sans étoiles neutralisé + étoiles retenues, fusion en écran
- Couleur des étoiles : vert neutralisé, renfort K 1.8
- Bicolore Hα / OIII : couleurs Hα #ff5a2a / OIII #26c4e8, force 1.0 ; Hα luminosité 1.0, contraste 0.0, débruitage 0.0 ; OIII débruitage 0.2, gain 2.4, luminosité 1.0, Hα retiré de l'OIII 1.0
- Couleurs : bleu froid 0.5 ; contraste local 0.6 (6,20,60)
- Réglage fin des couleurs : temperature -0.26, teinte -0.08, rotation -4.0, saturation -0.06, sat_rouge 0.06, sat_bleu 0.04, vibrance 0.18, luminosite 0.99, ombres 0.2, hautes_lumieres 0.54, clarte 0.22, noirs 0.045 (fond protégé)
- Fusion en écran : calque couleur + étoiles
- Débruitage final : NoiseXTerminator 0.5 (mêmes réglages sur la version naturelle)

deepskycorner.ch – Heart Nebula (IC 1805)
NGC/IC Project – NGC 896
NASA APOD – IC 1805: The Heart Nebula (11/09/2019)
Astronomy.com – Deep-Sky Dreams: The Heart Nebula (2025)
Constellation Guide – Heart Nebula
Wikipedia – Heart Nebula